

# 실버톡톡 작업 기록 보고서

기간: 2026-07-15 ~ 07-17 | 작성: 2026-07-17

담당: 레이철(PO·PM·기획·개발·디자인 일체) | 트랙: 엔시온 연계 프리랜서

레포: [github.com/rachelchoi11/silvertoktok-groupware](https://github.com/rachelchoi11/silvertoktok-groupware) (개인 비공개) — 이 기간 커밋 12건

## 0. 한 장 요약

| 축     | 결과                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품 방향 | 요양병원 그룹웨어를 독립 멀티테넌트 SaaS 플랫폼으로 전환 결정. 레거시 실버톡톡 앱에 있지 않음            |
| 개발    | 경영 현황 대시보드 신설 + 엑셀 실데이터 파이프라인(하드코딩 아님 실증) + IoT 전원유형 구분 + 시연 결합 수정 |
| 조사    | EMR 연동 조사 대정정 — VIP EMR = 브레인(핵톤프로젝트) 확정, 「1단계 엑셀」은 이미 프로덕션        |
| 미팅    | 7/16 신성델타테크(레미) — IoT 연동 협상이 아니라 용역 발주로 판명                         |
| 인프라   | 데이터평면 = Supabase(AWS 서울) 확정. 7월 베타 착수목록 확정                         |
| 로드맵   | 7월 베타(VIP 내부) → 8월 VIP PoC → 9월 타 병원 → 연말 5개 병원                    |

## 1. 그룹웨어 개발

### 1.1 경영 현황 대시보드 신설 ( /exec )

- VIP요양병원 실제 「병원주요현황보고\_2026년 6월.xlsx」(314병상·5병동·재원 279명) 반영.
- KPI 4종: 평균 재원(목표 대비) · 병상 가동률 87.9% · 당월 청구 11.6억 · 간병비 수지 -1,281만(적자).
- 차트: 일별 재원·입퇴원 / 병동별 가동률(성별 빈병상 분리) / 간병비 6개월 추이 / 행위별 청구 / 수가유형·입원경로·퇴원사유.
- 재무 포함(원장 의사결정용). 보안 이중 가드 — 원장·병원관리자 전용, 간호사 직접 URL 접근 차단(브라우저 검증).
- 홈에 경영 요약 카드 추가(관리자 전용).

### 1.2 ★ 엑셀 실데이터 파이프라인 — "그럴듯"이 아니라 "실제 데이터 → 대시보드"

- 하드코딩이던 값을 병원이 매달 만드는 엑셀을 올리면 그 값으로 렌더되게 전환. 재입력 0회.

- 파서(순수함수-헤더 검증-정합성 체크) + SheetJS + 병원별 저장. 정합성 검사가 입력 오류를 잡음 = 효율화.
- 실증: 원본 6월 업로드 → 정합성 이상 없음·30일 차트. **변조 7월 파일(재원 300·청구 13억)** 업로드 → 헤더·KPI 즉시 갱신 = 하드코딩 아님 확인.
- 방어 로직: 일자·빈병상이 수식이라 캐시가 없는 파일도 안 깨짐.

### 1.3 IoT 센서 전원 유형(상시전원/배터리) 구분

- 현장 센서는 상시전원이 배터리형보다 흔함 → **Device.powerType** 1급 속성. 상시전원은 "배터리 부족" 상태 없음. 등록 시 구분.

### 1.4 시연 전 결함 수정 (7/15)

- 데모 기준시각( **NOW** ) 7/16 전환 + 재빌드. 라벨 "이석" → "침상 이탈"(현장에선 이석증으로 읽힘).
- 생성 낙상·침상이탈 알림이 "재실 중·깊은수면"으로 뜨던 모순 제거 — 불변식이 시나리오 경로에만 걸려 있던 것을 생성 경로에도 적용. 낙상 감지 업체 앞 화면이라 치명적이었음.

## 2. 조사 — EMR 연동 대정정

- **VIP EMR = 「브레인」 = 핵톤프로젝트**(구 브레인헬스케어, 유비케어 자회사). 요양병원 1위 벤더 확정.
- ★「1단계 엑셀 업로드」는 이미 프로덕션이었다 — 파트너 CMS( [partner.silvertoktok.com](http://partner.silvertoktok.com) )에 「엑셀에서 환자추가」가 있고 브레인 엑셀을 수기 업로드 중. 조사가 "앞으로 하자"던 게 이미 하던 일. **교훈: 외부 조사보다 우리가 이미 뭘 하는지를 먼저 본다.**
- **바뀐 결론:** 협상 포지션이 강해짐(엑셀 경로는 벤더 협조 불요), 핵톤 연동 협상 우선순위 하향.
- **신규 리스크:** 주민번호 평균 수신(S-16) → 마스킹 결정 + 파싱단 폐기가 근본 해법.

## 3. 7/16 신성델타테크(레미) 미팅

- **IoT 업체 = 신성델타테크 「레미」**(AI 시니어 돌봄 로봇, 고정형 라인업 보유).
- **미팅 성격 = 용역 발주.** 당초 KIRIA AI로봇 실증 컨소시엄(VIP+신성+실버톡톡) 무산 → 신성이 **개발용역+PoC를 자체예산으로 발주.** ∴ 법인전환 이슈 종결(자체예산이라 개인사업자 수주 가능).
- 산출물: 협의자료 1장(5p, 범위 메뉴판 A~G) + IoT 상세 17p + 시연.
- ⚠ **계약 전 필수 2건:** S-17(PoC 지표를 「낙상률 감소」로 박으면 달성 불가 — RCT 근거), S-18(기개발분과 발주 산출물 IP 분리).

## 4. ★ 플랫폼 아키텍처 설계 ([docs/platform-architecture.md](#))

### 4.1 핵심 결정 — 레거시에 안 얹고 독립 플랫폼

근거: ① 레거시 개발 통제가 강수아 개발자에 묶임(현재 계약해지) ② 라이브 앱·파트너페이지 회귀 위험 ③ 현 파트너·운영 페이지 재구축 요구. → 공유 DB 금지, **API 경계(ACL)로만** 통신, 스트랭글러 패턴.

### 4.2 레거시 실제 구성 (코드·DNS 확인)

- 백엔드 = 강수아 **Kotlin/Vert.x**, **AWS 서울**. 관리자/파트너 = Next.js, AWS 서울. CDN = CloudFront. 푸시 = Firebase.
- → 신규 Supabase도 AWS 서울이면 동일 리전.

### 4.3 확정 결정

- 데이터평면 = **Supabase(AWS 서울)** — 레거시 동일 리전·경험 보유. CSAP 요구 병원 나오면 그때만 NCP.
- 7월 베타 = **VIP 단일 병원 내부용**(인증+DB/RLS+배포+엑셀 업로드). IoT는 8월 PoC로 분리.

### 4.4 운영/임상 평면 분리 — "우리는 이상만 본다"

- 플랫폼 운영자는 **헬스**(가동/오류/수집지연/업로드 신선도)만, 임상 접근은 break-glass 감사.
- 규제: 국내 리전 필수 + **데이터 최소화**(EMR 원본·주민번호 미저장)로 전자의무기록 관리자 판정 회피.

### 4.5 확장성

- 확장 측은 **병원 수가 아니라 IoT 쓰기 부하**. RLS 멀티테넌트는 병원 100개도 여유, 시계열 테이블만 파티션/풀러.

## 5. 이슈 · 리스크

**제품 이슈(S-):** S-16 주민번호 최소화 · S-17 PoC 지표(낙상을 금지) · S-18 IP 분리 — **셋 다 계약/베타 전 필수.**

**플랫폼 리스크(R-):** R-1 1인 버스팩터 · R-2 레거시 종속 · R-3 강수아 인수인계 공백 · R-4 전자의무기록 관리자 판정 · R-7 IP 귀속. (전체 9건은 설계 문서 §12)

## 6. 다음 액션 — 7월 베타 착수 (VIP 단일 병원)

| #   | 작업                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-1 | Supabase 프로젝트(서울) 생성 + 스키마( <code>hospitals</code> · <code>memberships</code> · <code>tenant_id</code> ) |
| B-2 | RLS 정책 + <code>tenant_id</code> 인덱스                                                                      |
| B-3 | Supabase Auth 연동(가짜 세션 → 실 로그인·초대)                                                                       |
| B-4 | 엑셀 업로드 서버 저장 + 주민번호 파싱단 폐기 유지                                                                            |
| B-5 | 목데이터 → DB 시딩(VIP 실구조)                                                                                    |
| B-6 | prod 배포(국내리전) + CI/CD + 롤백                                                                               |
| B-7 | 백업(PITR) + Sentry(PII 스크러빙) + 업타임                                                                        |
| B-8 | 위수탁 계약서 초안 + 주민번호 미저장 확정                                                                                 |

**8월 PoC 준비:** 레미 IoT 규격 수령·수집 파이프라인 / 보호자 노출범위 합의 / **PoC 지표 확정(S-17)** / **IP 분리 계약(S-18)** / 플랫폼 운영 콘솔 v1.

## 7. 산출물

- 코드(개인 레포, 12커밋):** 경영 현황 모듈 / 엑셀 파이프라인 / IoT 전원유형 / 시연 결함 수정.
- 문서:** `docs/platform-architecture.md` (플랫폼 설계) · `docs/emr-integration-research.md` (EMR, 정정 반영).
- 대외 자료:** `실버톡톡_신성델타테크_용역범위_협약자료_2026-07-16.{md,html,pdf}` · `실버톡톡_IoT연동_미팅자료_2026-07-16.*`.
- 트래킹:** `work-dashboard/silvertoktok.md` (상세) · `DASHBOARD.md` (마스터) · 노션 작업기록 페이지.